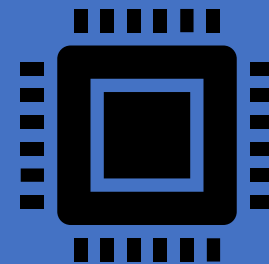




Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Análise e Desenvolvimento de Software
ADS 100 – Programação de Computadores I



Tópicos Preliminares

Prof. Vinicius Martins Almeida
viniciusmartins@univicoso.com.br

Tipos primitivos de dados

- **Inteiro:** toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjuntos (Z) dos números inteiros da matemática.

$$Z = \{ \dots - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \dots \}$$

- Exemplo:

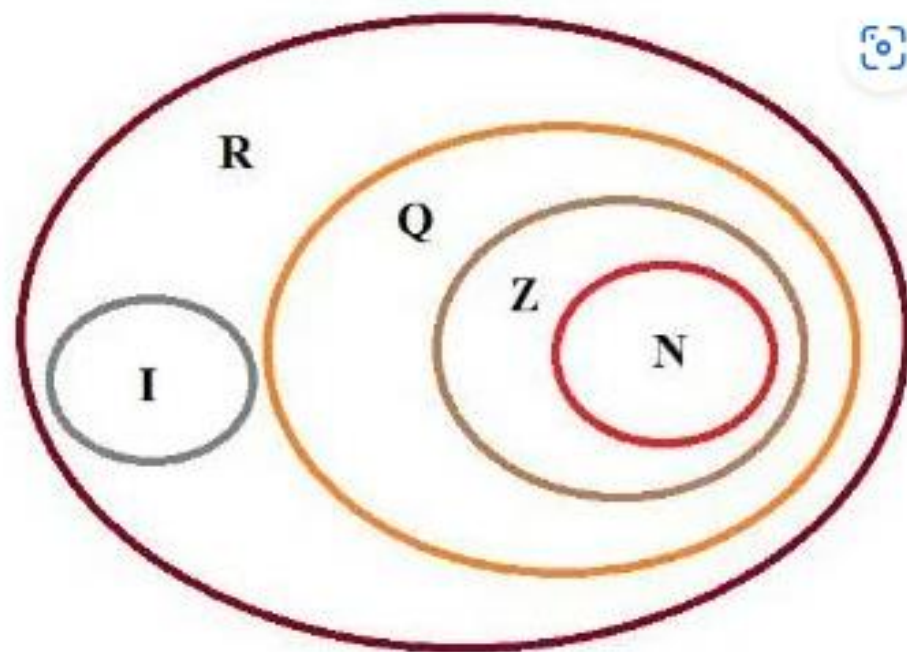
- a) Ele tem 15 irmãos.
- b) A escada possui 8 degraus.
- c) Meu vizinho comprou 2 carros novos.

Tipos primitivos de dados

➤ **Real:** toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjuntos (R) dos números reais da matemática.

$$R = \{ \dots - 1, -\frac{1}{2}, 0, 1, \sqrt{2}, 3,333, \dots \}$$

N – Naturais
Z – Inteiros
Q – racionais
R – reais
I - Irracionais



Tipos primitivos de dados

➤ Exemplo:

- a) Ele tem 1,73m de altura.
- b) Meu saldo bancário é \$215,00.
- c) No momento estou pesando 82,5kg

Tipos primitivos de dados

➤ **Caracter:** toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos: numéricos (0 a 9), alfabéticos (A...Z, a...z) e especiais (@, #, ?,!).

➤ Exemplo:

- a) Estava escrito na prova “Use somente caneta!”.
- b) O parque municipal estava repleto de placas: “Não pise na grama”.
- c) O nome do vencedor é Carlos Roberto.

Tipos primitivos de dados

- **Lógico (booleano)**: toda e qualquer informação que pode assumir apenas dois estados.
- Exemplo:
 - a) A porta está **aberta** ou **fechada**.
 - b) A lâmpada está **acesa** ou **apagada**.

Constante e Variável

➤ **Constante:** dado que não muda durante a execução do algoritmo.

➤ Exemplo:

a) “Não fume”, 5, 2527, -0,58

➤ **Variável:** dado que tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo (durante a execução do algoritmo).

➤ Exemplo

a) A cotação do dólar, o peso de uma pessoa, o índice da inflação.

Formação de identificadores

- Devem começar por um caracter alfabético.
- Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos.
- Não devem ser usados caracteres especiais (@,#,\$,%...).

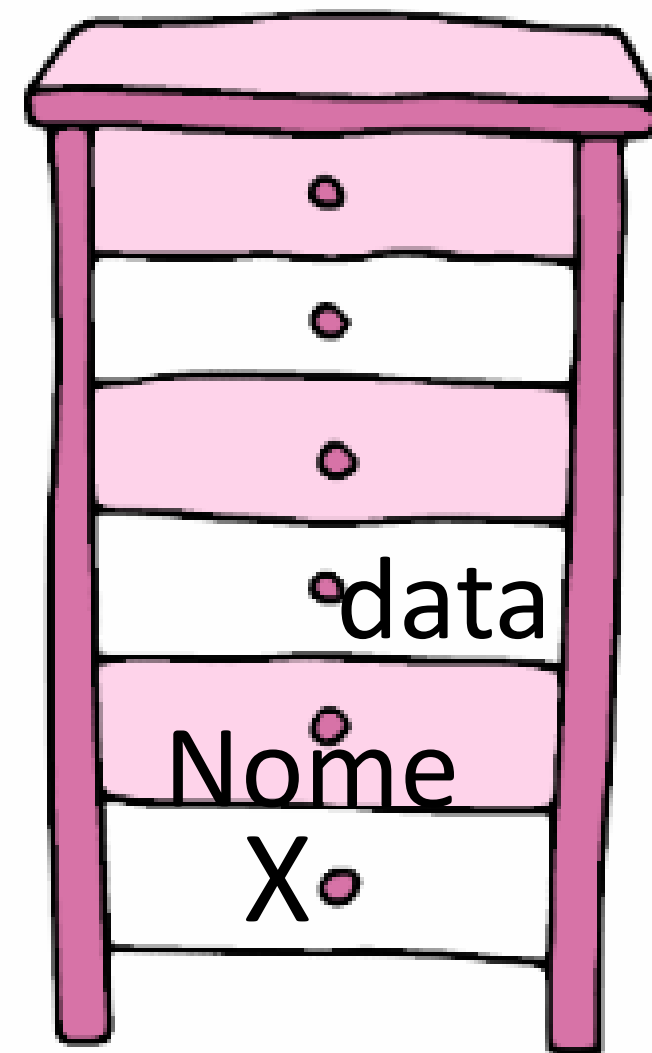
- Exemplo de indicadores **válidos**:
 - Alpha, X, BJ153, K7, Notas, Média, ABC

- Exemplo de indicadores **inválidos**:
 - 5X, E(13), A:B, X-Y, Nota/2, AQW*, P&AA.

Declaração de variáveis

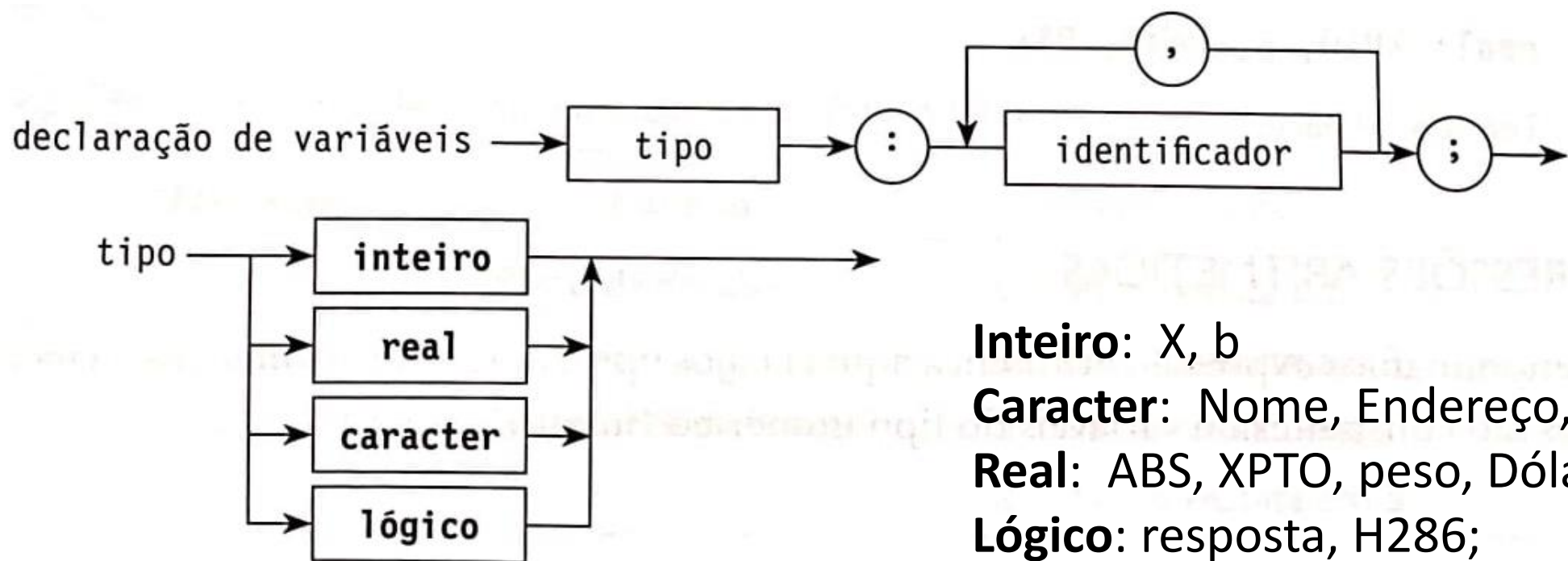
➤ No ambiente computacional, o valor das variáveis são guardados nas posições memórias do computador, como se fosse uma cômoda. Como existem várias gavetas em uma cômoda, precisamos diferencia-las através dos identificadores. Precisamos definir nomes para as gavetas, em outras palavras, declarar variáveis.

➤ Exemplo: X, Nome, data



Declaração de variáveis

- No ambiente computacional, o valor das variáveis são guardados nas posições memórias do computador, como se fosse uma cômoda. Como existem várias gavetas em uma cômoda, precisamos diferencia-las através dos identificadores. Precisamos definir nomes para as gavetas, em outras palavras, declarar variáveis.
- Exemplo: X, Nome, data



Expressões Aritméticas

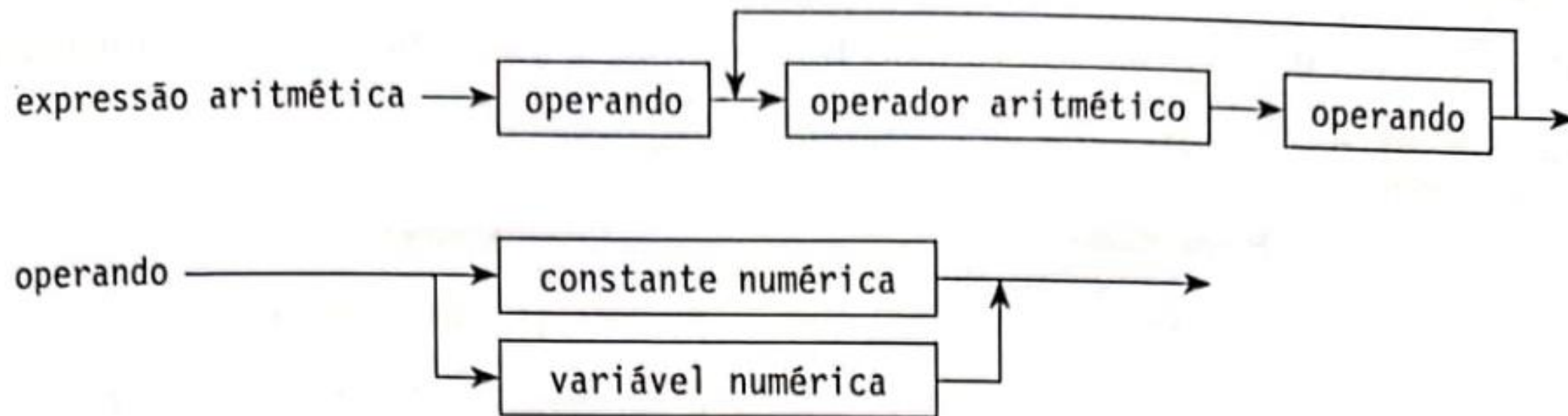


Tabela 2.1 Operadores aritméticos

Operador	Função	Exemplos
+	Adição	$2 + 3$, $X + Y$
-	Subtração	$4 - 2$, $N - M$
*	Multiplicação	$3 * 4$, $A * B$
/	Divisão	$10/2$, $X1/X2$

Operadores Aritméticos

Tabela 2.2 Potenciação e radiciação

Operador	Função	Significado	Exemplos
<code>pot(x,y)</code>	Potenciação	x elevado a y	<code>pot(2,3)</code>
<code>rad(x)</code>	Radiciação	Raiz quadrada de x	<code>rad(9)</code>

Operadores Aritméticos

Tabela 2.3 Operador de resto e quociente de divisão inteira

Operador	Função	Exemplos
mod	Resto da divisão	9 mod 4 resulta em 1
		27 mod 5 resulta em 2
div	Quociente da divisão	9 div 4 resulta em 2
		27 div 5 resulta em 5

Operadores Aritméticos

Tabela 2.4 Precedência entre os operadores aritméticos

Prioridade	Operadores
1 ^a	parênteses mais internos
2 ^a	pot rad
3 ^a	* / div mod
4 ^a	+ -

- Exemplos:

a) $5 + 9 + 7 + 8/4$

b) $1 - 4 * 3/6 - \text{pot}(3,2)$

c) $\text{pot}(5,2) - 4/2 + \text{rad}(1 + 3 * 5)/2$

Operadores Aritméticos

3.1) Sabendo que A, B e C são variáveis do tipo inteiro, com valores iguais a 5, 10 e -8, respectivamente, e uma variável D, com valor de 1,5, quais os resultados das expressões aritméticas a seguir? (Exercício do livro Lógica de programação, Cap. 2)

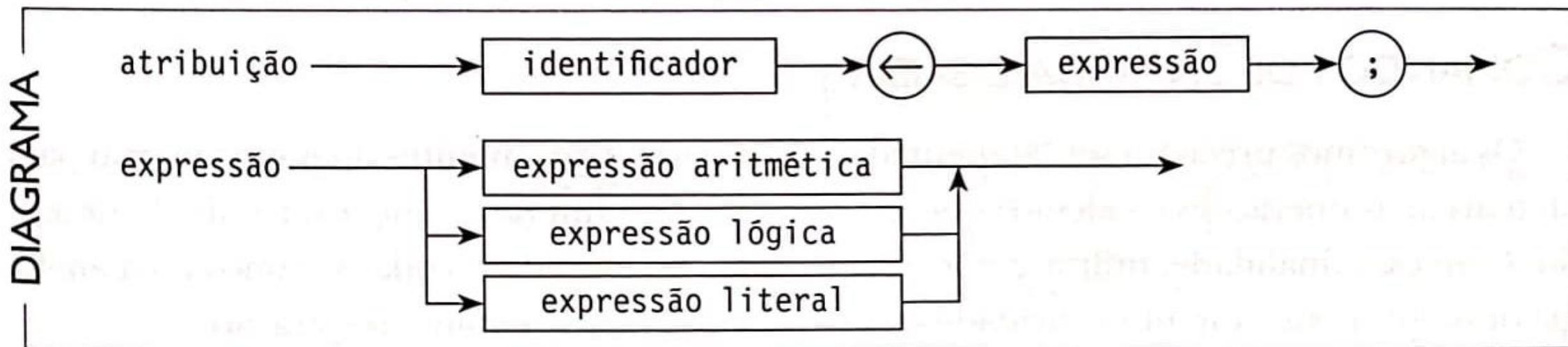
a) $2 * A \bmod 3 - C$

b) $\text{rad}(-2 * C) \text{ div } 4$

c) $((20 \text{ div } 3) \text{ div } 3) + \text{pot}(8, 2) / 2$

Comando de atribuição ($\leftarrow$)

- Permite-nos atribuir um valor a uma variável. O símbolo é o $\leftarrow$ (igual).



inteiro: X

$A \leftarrow B;$

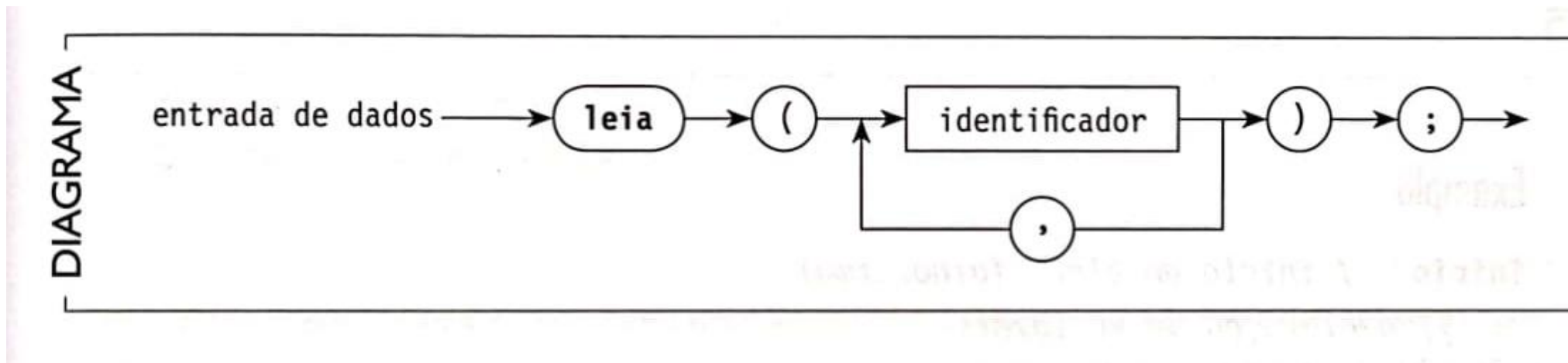
$X \leftarrow 8 + 13 \text{ div } 5;$

$B \leftarrow 5 + 3;$

$X \leftarrow 2;$

Comando Entrada e Saída

- **Entrada de dados:** para que os algoritmos possam receber dados, é necessário que adotemos um comando de **entrada de dados** denominado **leia:**



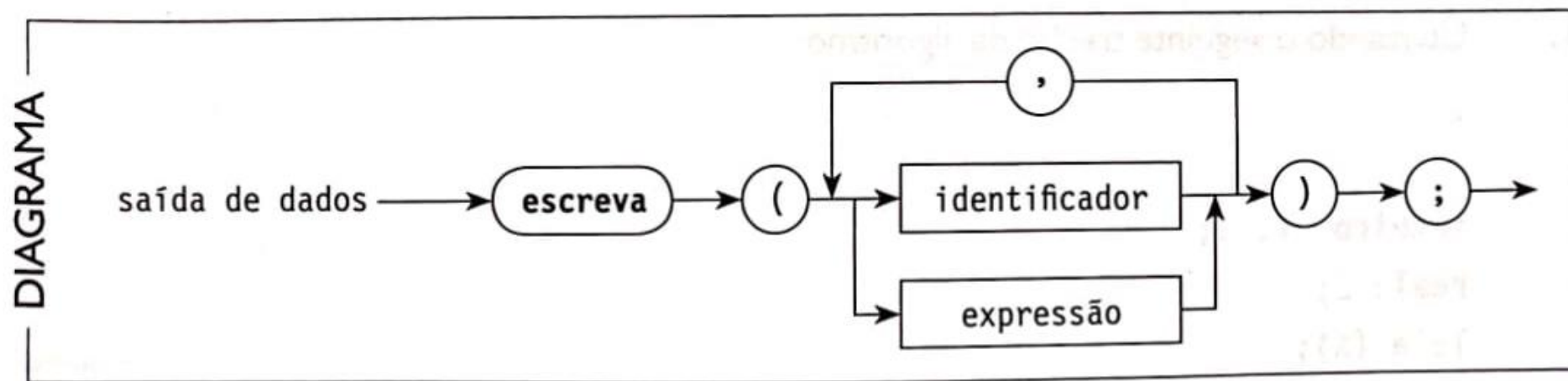
- Exemplos:

leia (X);

leia (A, XPTO,NOTA);

Comando Entrada e Saída

- **Saída de dados:** para que o algoritmo possa mostrar os dados que calculou, adotaremos o comando **saída de dados** denominado **escreva**.



- Exemplos:

escreva (Y);

escreva (B, XPTO, SOMA/4)

escreva: ("Bom dia, Nome");

escreva: ("Você pesa", P, "quilos")